

Програмуємо BBC micro:bit

Крок 8. Піни введення/виведення

Зробивши перші кроки в освоєнні BBC micro: bit, починаєш відчувати обмеженість внутрішніх ресурсів мікроконтролера. Хочеться підключити зовнішні датчики, моторчики, світлодіоди, зробити мікроконтролер мозковим центром керованої системи. І для цього у BBC micro:bit є необхідний ресурс - піни введення/виведення. *Штифт* —у перекладі з англійської означає "штир, шпилька". Тонкими голками, що стирчать вгору, виглядають піни на мікроконтролері Arduino. Тут же вони плоскі і гладкі, але традиційно називаються пінами. Загалом їх 25 штук — п'ять великих та 20 маленьких. До великих піл підключення виконується за допомогою затискачів-крокодилів. Для підключення малих піл зручно використовувати спеціальну плату розширення, яку виробляє фірма Kitronik.

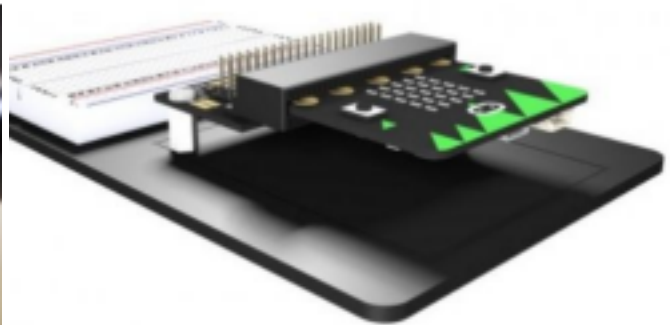
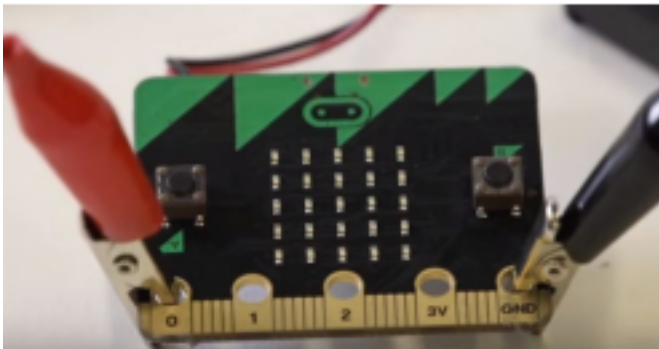
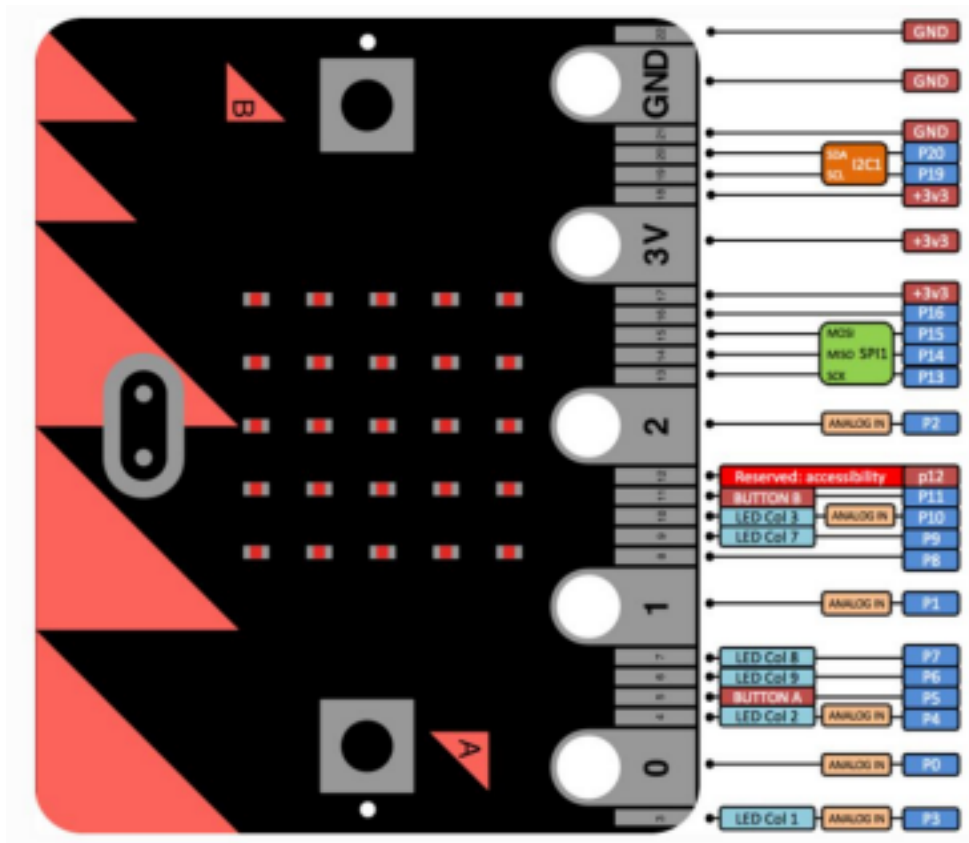


Схема розпіновки мікроконтролера:



Деякі піни допускають аналогове введення. Вони позначені на схемі бежевою міткою. Для більшості можливий цифровий та аналоговий висновок. Аналогове введення та виведення здійснюється за

допомогою [ШИМ](#), при цьому мікроконтролер забезпечує 1024 рівня сигналу від 0 до 1023.

Команди для роботи з пінами:



Розглянемо приклади використання пінів у проектах, які можна протестувати в емуляторі.

"Швидкість реакції"

Це ігровий проект, у якому гравець має швидко реагувати на включення світлодіода. Програма визначає час реакції як часовий інтервал між включенням світлодіода та дотиком спеціально виділеної області на ігровому полі.

Ігрове поле робиться з підручних матеріалів з використанням алюмінієвої фольги, яка є гарним та зручним у подібних ситуаціях провідником.

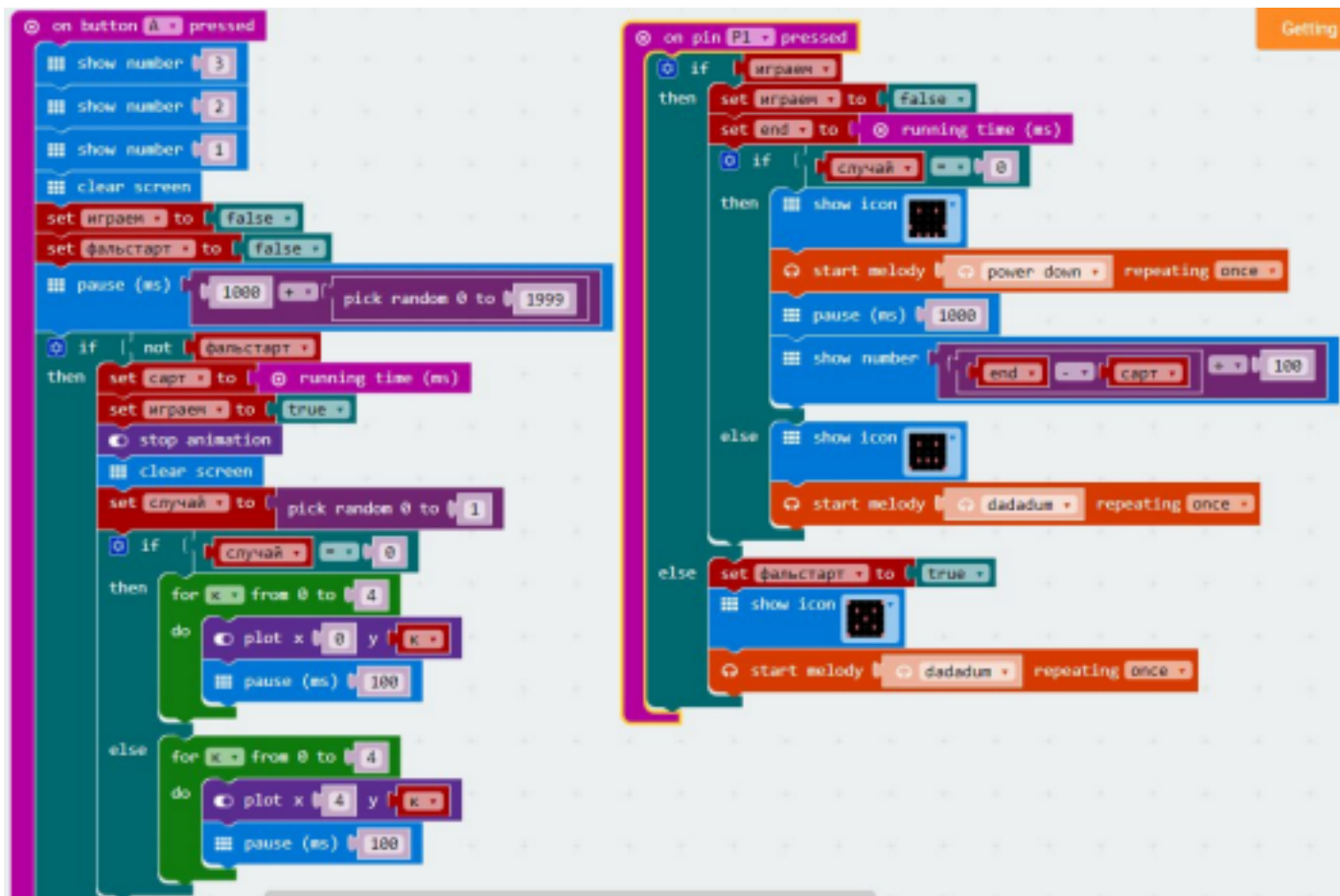
Але ми розглянемо дещо інший варіант цієї гри.

При натисканні кнопки А на дисплеї після зворотного відліку часу та випадкової тимчасової паузи спалахує стовпчик світлодіодів або справа ($x=4$), або ліворуч ($x=0$). Якщо спалахує лівий стовпчик світлодіодів, гравець повинен торкнутися фольги на лівій стороні ігрового поля, інакше на правій стороні.

Якщо гравець все зробив правильно, на дисплеї з'являється весела пика (Harry) і програвється весела мелодія, інакше сумна пика (Sad) і сумна мелодія. Помилка також є фальшстарт, що фіксується програмою. При вдалій грі на дисплеї виводиться час реакції - кількість десятих часток секунди.

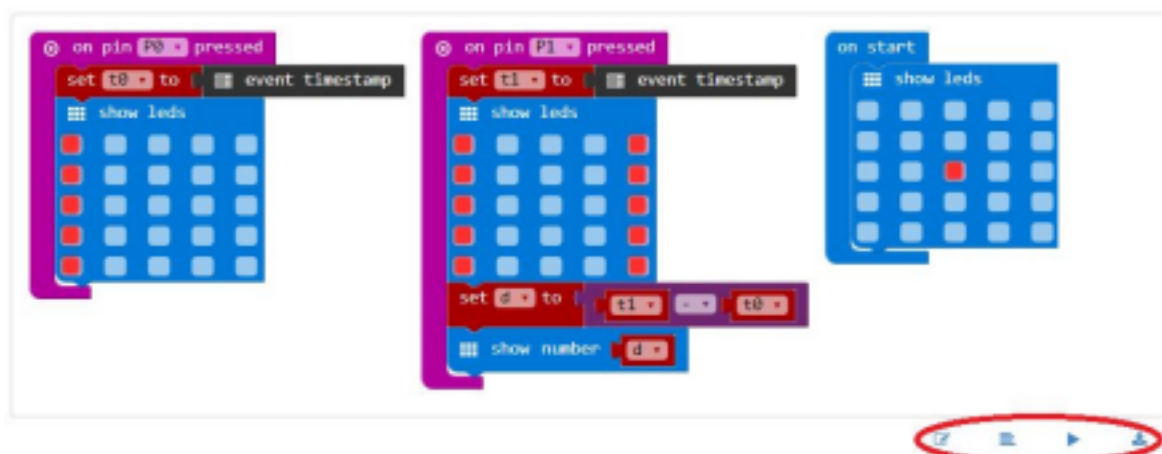
Тим, хто впевнено почувається в програмуванні мікроконтролера, пропонується самостійно написати код для проекту.

Для тих, хто ще не готовий самостійно подолати труднощі програмування, код програми наведено нижче.



Код для піна P2 такий самий, як і для P1, тільки значення змінної «випадок» треба змінити на 1. Цю програму можна перевірити в емуляторі, клацаючи вказівником миші потрібні піни.

На сторінках ["Проекти"](#) офіційного сайту BBC micro:bit можна познайомитись із простими, але змістовними STEM-проектами, в яких використовуються піни мікроконтролера. Зверніть увагу на кнопки, які розміщуються під вікном із кодом програми:



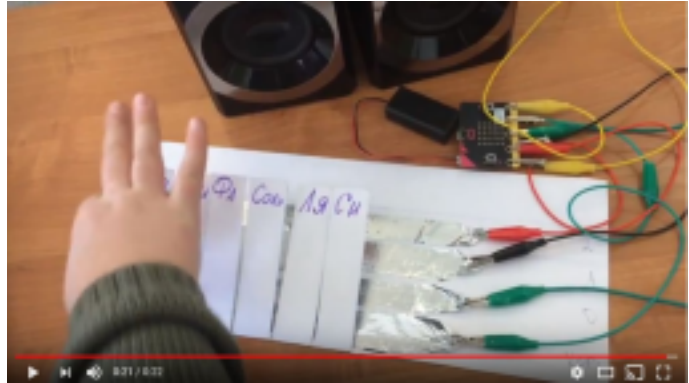
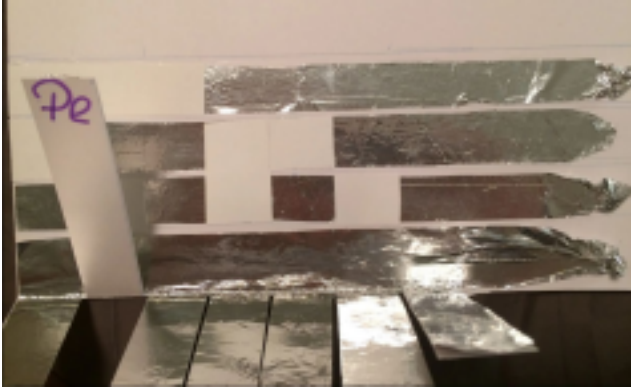
1. Виклик редактора, до якого завантажено код програми
2. Код програми мовою Java Script завантажується у поточне вікно
3. Завантаження емулятора
4. Завантаження hex-файлу на комп'ютер

Таким чином ви можете переглянути та протестувати програми в різних розділах сторінки "Проекти", у тому числі у розділі STEM.

Електронне піаніно

Запропоновано конструкцію електронного піаніно (точніше, однієї октави піаніно), в якій сім клавіш підключені до пін мікроконтролера, але при цьому використовуються тільки три піна!

Дотепне рішення полягає в тому, що з фольги будується електричний ланцюг, в якому задіяні всі можливі поєднання значень цифрових сигналів на трьох пінах:



Вище показана робота "піаніно". Праворуч — його внутрішня конструкція. У такий дотепний спосіб можна обійтися без додаткових пристроїв. Код програми:

```
дозволитирядок2 =0
дозволитирядок1 =0
дозволитирядок0 =0
базовий.назавжди(() => {
    рядок0 =шпильки.цифровийReadPin(ЦифровийПін.P2)
    рядок1 =шпильки.цифровийReadPin(ЦифровийПін.P8)
    рядок2 =шпильки.цифровийReadPin(ЦифровийПін.P1)
    якщо(рядок0 || (рядок1 || рядок2)) {
        базовий.пауза(30)
        якщо(!(рядок2) && (!(рядок1) && рядок0)) {
            музика.playTone(262,музика.бити(BeatFraction.Половина))
        }
        якщо(!(рядок2) && (рядок1 && !(рядок0))) {
            музика.playTone(294,музика.бити(BeatFraction.Половина))
        }
        якщо(!(рядок2) && (рядок1 && рядок0)) {
            музика.playTone(330,музика.бити(BeatFraction.Половина))
        }
        якщо(рядок2 && !(рядок1) && !(рядок0)) {
            музика.playTone(349,музика.бити(BeatFraction.Половина))
        }
        якщо(рядок2 && !(рядок1) && рядок0)) {
            музика.playTone(392,музика.бити(BeatFraction.Половина))
        }
        якщо(рядок2 && (рядок1 && !(рядок0))) {
            музика.playTone(440,музика.бити(BeatFraction.Половина))
        }
        якщо(рядок2 && (рядок1 && рядок0)) {
            музика.playTone(494,музика.бити(BeatFraction.Половина))
        }
    }
})
```

```
allowline2 =0
allowline1 =0
allowline0 =0
basic.forever(() => {
  line0 =pins.digitalReadPin(DigitalPin.P2)
  line1 =pins.digitalReadPin(DigitalPin.P8)
  line2 =pins.digitalReadPin(DigitalPin.P1)
  if(line0 || (line1 || line2)) {
    basic.pause(30)
    if(!(line2) && !(line1) && line0)) {
      music.playTone(262,music.beat(BeatFraction.Half))
    }
    if(!(line2) && (line1 && !(line0))) {
      music.playTone(294,music.beat(BeatFraction.Half))
    }
    if(!(line2) && (line1 && line0)) {
      music.playTone(330,music.beat(BeatFraction.Half))
    }
    if(line2 && !(line1) && !(line0))) {
      music.playTone(349,music.beat(BeatFraction.Half))
    }
    if(line2 && !(line1) && line0)) {
      music.playTone(392,music.beat(BeatFraction.Half))
    }
    if(line2 && (line1 && !(line0))) {
      music.playTone(440,music.beat(BeatFraction.Half))
    }
    if(line2 && (row1 && row0)) {
      music.playTone(494, music.beat(BeatFraction.Half))
    }
  }
})
```

Це була остання, восьма зупинка експрес-курсу. Багато залишилося незвіданого, але основа для подальших самостійних кроків хочеться сподіватися, закладена.

Успіхів!